Aponti

Documentação Técnica e Analítica

Leandro C.
Recife 2026

Sumário

Sumário..... 1
Objetivo..... 2
Problema..... 2
Perguntas Analíticas..... 2
Dados..... 3
Dicionário de dados..... 3
Modelo de dados..... 4
Medidas DAX..... 4
Estrutura do dashboard..... 7
Validação..... 8
Principais achados..... 11
Limitações..... 11
Conclusão e recomendações..... 12

Objetivo

O documento consiste na documentação técnica e analítica consolidada do projeto de dashboard de acidentes rodoviários, reunindo desde a identificação e compreensão do problema de negócio até a descrição da origem, preparação e modelagem dos dados, passando pelas medidas DAX, estrutura das páginas, interatividade e validação dos resultados. Ele apresenta os principais achados sustentados pelos dados, as limitações de qualidade e interpretação, e recomendações de investigação futura, distinguindo claramente resultados descritivos de hipóteses explicativas, sem atribuir causalidade a associações identificadas no dashboard.

Problema

Como transformar os dados de acidentes da PRF 2025 em um dashboard interativo capaz de comunicar os principais indicadores, identificar padrões relevantes e apoiar a priorização de situações que merecem investigação?

Perguntas Analíticas

1. Como os acidentes fatais se distribuem em relação aos demais?
2. Quais unidades da Federação e rodovias concentram mais ocorrências?
3. Como os acidentes se distribuem ao longo do tempo?
4. Quais causas e tipos de acidentes aparecem com maior frequência?
5. Quais categorias apresentam maiores proporções de acidentes fatais?
6. Quais cruzamentos entre variáveis merecem investigação?

Dados

Tabela obtida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com as novas colunas acidente_fatal e mes.

Dicionário de dados

Variável	Tipo	Descrição
id	int64	Identificador único do acidente.
data_inversa	str	Data do acidente em formato textual.
dia_semana	str	Dia da semana em que o acidente ocorreu.
horario	str	Hora do acidente.
uf	str	Sigla da unidade federativa.
br	int64	Número da rodovia federal.
km	float64	Quilômetro da rodovia onde ocorreu o acidente.

municipio	str	Município onde ocorreu o acidente.
causa_acidente	str	Causa principal do acidente.
tipo_acidente	str	Tipo de acidente ocorrido.
classificacao_acidente	str	Classificação do acidente quanto às vítimas.
fase_dia	str	Período do dia em que o acidente ocorreu.
sentido_via	str	Sentido da via no momento do acidente.
condicao_metereologica	str	Condição meteorológica no momento do acidente.
tipo_pista	str	Tipo de pista da rodovia.
tracado_via	str	Traçado da via no local do acidente.
uso_solo	str	Indicação de uso do solo no entorno.
pessoas	int64	Total de pessoas envolvidas no acidente.
mortos	int64	Total de mortos no acidente.
feridos_leves	int64	Total de feridos leves.
feridos_graves	int64	Total de feridos graves.
ilesos	int64	Total de pessoas ilesas.
ignorados	int64	Total de pessoas com condição ignorada.
feridos	int64	Total de feridos.
veiculos	int64	Total de veículos envolvidos.
latitude	float64	Latitude do local do acidente.
longitude	float64	Longitude do local do acidente.
regional	str	Regional da PRF responsável.
delegacia	str	Delegacia da PRF responsável.

uop	str	Unidade Operacional da PRF responsável.
acidente_fatal	int64	Indicador de acidente fatal.
mes	str	Mês do acidente em formato textual.

Modelo de dados

O modelo de dados foi estruturado inicialmente com a tabela acidentes2025, contendo 72.529 registros e granularidade de uma linha por acidente. Não foram criadas tabelas adicionais, portanto não há relacionamentos ativos no modelo. As análises são realizadas por meio de medidas DAX aplicadas diretamente sobre a tabela principal. A coluna acidente_fatal foi utilizada como indicador binário para classificar acidentes fatais e não fatais e as colunas latitude e longitude foram convertidas para número decimal para permitir a plotagem geográfica dos acidentes no mapa.

Medidas DAX

Total de acidentes

Fórmula DAX

Total de Acidentes =
COUNTROWS(acidentes2025)

Objetivo Analítico
Quantificar o volume absoluto de ocorrências para dimensionar a magnitude do problema na malha viária.

Resultados
"72529"

Total de mortos

Fórmula DAX
Total de Mortos =
SUM(acidentes2025[mortos])

Objetivo Analítico
Mensurar o impacto humano extremo e a perda direta de vidas nas rodovias.

Resultados
"6043"

Total de feridos

Fórmula DAX

```
Total de Feridos =
SUM(acidentes2025[feridos])
```

Objetivo Analítico
Avaliar a demanda e a sobrecarga gerada nos sistemas de resgate e saúde pública.

Resultados
"83550"

Total de acidentes fatais

Fórmula DAX
```
Total de Acidentes Fatais =
CALCULATE(
    [Total de Acidentes],
    acidentes2025[acidente_fatal] = 1
)
```

Objetivo Analítico
Isolar a frequência de eventos críticos com óbito, independentemente do número total de vítimas no local.

Resultados
"5210"

Percentual de acidentes fatais

Fórmula DAX
```
Percentual de Acidentes Fatais =
VAR Fatais = [Total de Acidentes Fatais]
VAR Total =
    CALCULATE(
        [Total de Acidentes],
        REMOVEFILTERS(acidentes2025[acidente_fatal])
    )
RETURN
DIVIDE(Fatais, Total, 0)
```

Objetivo Analítico
Determinar a probabilidade de um sinistro resultar em morte, separando a frequência geral da severidade do evento.

Resultados
"0.07183333563126473"

Taxa de letalidade

Fórmula DAX
```
Taxa de Letalidade =
VAR Mortos = [Total de Mortos]
VAR Feridos = [Total de Feridos]
RETURN
```

DIVIDE(Mortos, Mortos + Feridos, 0)

Objetivo Analítico
Calcular a probabilidade de óbito entre as vítimas, indicando a violência média das colisões e a eficácia do tempo de resposta do socorro.

Resultados
"0.0674494659180962 8"

Percentual de Acidentes sob Condições Adversas

Fórmula DAX
```
Acidentes sob Condições Adversas =
CALCULATE(
    [Total de Acidentes],
    acidentes2025[condicao_metereologica] <> "Céu Claro",
    NOT(ISBLANK(acidentes2025[condicao_metereologica]))
)
```

Objetivo Analítico
Isolar a influência de fatores climáticos e de visibilidade para direcionar campanhas e intervenções preventivas.

Resultados
"26154"

Média de Veículos por Acidente

Fórmula DAX
```
Média de Veículos por Acidente =
DIVIDE(
    SUM(acidentes2025[veiculos]),
    [Total de Acidentes],
    0
)
```

Objetivo Analítico
Indicar a complexidade da operação de resgate e a severidade estrutural dos choques, identificando a ocorrência de engavetamentos.

Resultados
"1.9981248879758442"

Estrutura do dashboard

Página 1 – Visão Geral: Oito cartões de KPI (volume, percentual fatal, mortos, taxa de letalidade, feridos, condições adversas, fatais e média de veículos), barras por condicao_metereologica, causa_acidente, tipo_acidente e mês, além do mapa por uf. Objetivo: sumarizar executivamente todos os indicadores centrais do modelo em uma única tela.

Página 2 – Acidentes fatais: Rosca com a proporção de acidente_fatal (7,18% fatais), cartões de fatais (5 mil) e não fatais (67 mil), linha de fatais por mês e barras de fatais por tipo_acidente e causa_acidente. Objetivo: isolar a dimensão de severidade para análise dedicada de causas e dinâmicas letais.

Página 3 – Análise Geográfica: Quatro mapas de bolhas com latitude e longitude, cruzando Total de Acidentes e Total de Acidentes Fatais por uf e por br. Objetivo: localizar concentrações espaciais de ocorrências e óbitos, evidenciando o peso das regiões Sul e Sudeste.

Página 4 – Análise Temporal: Gráficos de linha comparando acidentes totais e fatais por mes, dia_semana e fase_dia. Objetivo: expor sazonalidade (picos em maio e dezembro), concentração de volume aos finais de semana e predominância de fatalidades no período noturno.

Página 5 – Causas e tipos de acidente: Pares de gráficos de barras horizontais lado a lado contrastando Total de Acidentes e Total de Acidentes Fatais por tipo_acidente, causa_acidente, tipo_pista e tracado_via. Objetivo: revelar quais categorias concentram volume de ocorrências e quais concentram mortes, como a colisão frontal, que aparece modesta em volume mas lidera em fatalidade.

Página 6 – Fatores associados à gravidade: Quatro gráficos de barras com Total de Acidentes Fatais por condicao_metereologica, tracado_via, tipo_pista e uso_solo. Objetivo: relacionar fatores de via e clima aos óbitos, evidenciando que céu claro, trechos retos e pistas simples concentram o maior volume de mortes, o que desloca o foco do problema para o comportamento e a geometria da via, não apenas para o clima.

Página 7 – Cruzamentos com a variável-alvo: Gráfico de barras 100% empilhadas por tipo_acidente (proporção) e gráfico de colunas agrupadas por fase_dia (volume). Objetivo: cumprir exatamente o requisito de comparar distribuições, mostrando que colisão frontal e atropelamento têm a maior proporção de fatalidade, enquanto plena noite e pleno dia concentram o volume absoluto de ocorrências fatais e não fatais.

Página 8 – Priorização de segmentos críticos: Gráfico de dispersão com Total de Acidentes no eixo X e Percentual de Acidentes Fatais no eixo Y, segmentado por tipo_acidente, acompanhado de bloco de texto documentando as medidas e as variáveis acionáveis priorizadas. Objetivo: posicionar cada segmento na matriz de priorização, separando tipos frequentes porém pouco letais (como colisão traseira) de tipos menos frequentes porém altamente letais (como colisão frontal), e registrar em texto a justificativa analítica das escolhas.

Validação

Relatório de Validação dos principais indicadores da base de dados sobre acidentes rodoviários da PRF 2025. A validação foi feita via Python, com Jupyter Notebook, o acesso e teste dos indicadores da base foi feita com a livraria Pandas.

2. Indicadores

A validação por Python apresenta os mesmo resultados por Power BI.

2.1. Total de acidentes.

Python

len(df.index)

DAX

Total de Acidentes =
COUNTROWS(acidentes2025)
Resultado
Python
72529

Power BI
72529
2.2. Total de mortos.
Python
int(df["mortos"].sum())

DAX
Total de Mortos =
SUM(acidentes2025[mortos])
Resultado
Python
6043

Power BI
6043
2.3. Total de feridos.
Python
int(df["feridos"].sum())

DAX
Total de Feridos =
SUM(acidentes2025[feridos])
Resultado
Python
83550

Power BI
83550
2.4. Total de acidentes fatais.
Python
int(df["acidente_fatal"].sum())

DAX
Total de Acidentes Fatais =
CALCULATE(
    [Total de Acidentes],
    acidentes2025[acidente_fatal] = 1
)
Resultado
Python
5210

Power BI
5210
2.5. Percentual de acidentes fatais.

Python
```
pct_fatal = int(df["acidente_fatal"].sum()) / len(df.index) * 100
round(pct_fatal, 2)
```

DAX
```
Percentual de Acidentes Fatais =
VAR Fatais = [Total de Acidentes Fatais]
VAR Total =
   CALCULATE(
      [Total de Acidentes],
      REMOVEFILTERS(acidentes2025[acidente_fatal])
   )
RETURN
DIVIDE(Fatais, Total, 0)
```

Resultado
Python
7.18

Power BI
7.18
2.6. Acidentes por condicao_metereologica
Python
```
df["condicao_metereologica"].value_counts()
```

Power BI
Gráfico
Eixo: condicao_metereologica
Valores: Total de acidentes
Resultado
Python
```
Céu Claro          46375
Nublado            11435
Chuva               6438
Sol                 4201
Garoa/Chuvisco      2422
Ignorado            1000
Nevoeiro/Neblina     553
Vento                104
Neve                   1
```

Power BI
```
Céu Claro          46375
Nublado            11435
Chuva               6438
Sol                 4201
Garoa/Chuvisco      2422
Ignorado            1000
Nevoeiro/Neblina     553
Vento                104
Neve                   1
```

2.7. Acidentes por tipo_acidente
Python
df["tipo_acidente"].value_counts()

Power BI
Gráfico
Eixo: tipo_acidente
Valores: Total de acidentes
Resultado
Python
Colisão traseira 14360
Saída de leito carroçável 10209
Colisão transversal 9306
Colisão lateral mesmo sentido 7885
Tombamento 6351
Colisão com objeto 5109
Colisão frontal 4739
Queda de ocupante de veículo 3450
Atropelamento de Pedestre 3057
Colisão lateral sentido oposto 2152
Incêndio 1771
Capotamento 1373
Engavetamento 1233
Atropelamento de Animal 1133
Eventos atípicos 287
Derramamento de carga 107
Sinistro pessoal de trânsito 7

Power BI
Colisão traseira 14360
Saída de leito carroçável 10209
Colisão transversal 9306
Colisão lateral mesmo sentido 7885
Tombamento 6351
Colisão com objeto 5109
Colisão frontal 4739
Queda de ocupante de veículo 3450
Atropelamento de Pedestre 3057
Colisão lateral sentido oposto 2152
Incêndio 1771
Capotamento 1373
Engavetamento 1233
Atropelamento de Animal 1133
Eventos atípicos 287
Derramamento de carga 107
Sinistro pessoal de trânsito 7

Principais achados

Os dados sustentam oito achados principais: (1) a colisão traseira lidera o volume total de ocorrências, mas a colisão frontal e o atropelamento de pedestre concentram as maiores proporções de fatalidade, próximas de 30%; (2) causas comportamentais, como ausência de reação, reação tardia e transitar na contramão, dominam tanto ocorrências quanto óbitos, com a contramão destacando-se em severidade; (3) a plena noite é proporcionalmente mais letal que o pleno dia, que concentra o volume absoluto de acidentes; (4) sábados e domingos superam os dias úteis em acidentes e mortes; (5) há sazonalidade clara, com picos de fatalidade em maio e dezembro; (6) pistas simples e trechos retos concentram mais óbitos que pistas duplas ou curvas; (7) o céu claro prevalece nos acidentes fatais, indicando que o fator determinante é humano e não meteorológico; e (8) as regiões Sul e Sudeste concentram geograficamente a maior parte das ocorrências e das mortes, sobre uma taxa geral de fatalidade de 7,18%.

Limitações

A base apresenta problemas de qualidade que restringem a análise, como caracteres corrompidos por encoding em campos textuais (causa_acidente, classificacao_acidente), coordenadas e quilometragem importadas como texto com vírgula decimal, valores múltiplos em tracado_via separados por ponto e vírgula e ausências pontuais em classificacao_acidente, regional, delegacia e uop. Não há campos de exposição, como volume de tráfego por trecho, extensão das rodovias, tipo de veículo ou perfil dos condutores, o que impede calcular taxas de risco por veículo-kilômetro e torna todos os indicadores contagens absolutas sujeitas a viés de exposição: o predomínio de céu claro e de fins de semana nos acidentes fatais pode refletir apenas maior fluxo, não maior perigo. Além disso, a coluna feridos é derivada e sujeita a inconsistência de registro, a taxa de letalidade depende da qualidade do socorro e do preenchimento hospitalar, e o mapa com 72 mil pontos sofre sobreposição que dificulta a leitura espacial fina.

Conclusão e recomendações

As evidências apontam que o problema é comportamental e geométrico, não meteorológico, e merecem atenção imediata: investigar pontos críticos por br + km nas regiões Sul e Sudeste para intervenções de engenharia; priorizar duplicação, faixas adicionais e barreiras centrais em pistas simples e trechos retos com alta proporção de colisão frontal; reforçar fiscalização de velocidade, álcool e ultrapassagem em noites e fins de semana, períodos proporcionalmente mais letais; tratar travessias urbanas com passarelas e redução de velocidade diante da severidade do atropelamento; apurar a contramão como segunda causa de fatalidade; e planejar operações sazonais para os picos de maio e dezembro. Em paralelo, corrigir encoding e tipagem no ETL, normalizar tracado_via e incorporar volume de tráfego à base para evoluir de contagens absolutas para taxas de risco comparáveis.